

考題編號：SS-2022-3

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

副分類： 6.3.1 結構耐震設計

設計法： 概念題

標籤： 施工規範 NDT 非破壞檢測 韌性抗彎構架 耐震設計 梁柱接頭 全滲透鐸 超音波檢測 磁粒檢測
鐸接品管

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

試說明**韌性抗彎鋼構架**的重要鐸接部位與所需實施的**非破壞檢驗方法**。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：韌性抗彎構架的鐸接品管是保證耐震性能的最後防線

1994 年 Northridge 地震後，許多原本設計為韌性抗彎構架的梁柱接頭發生**脆性斷裂**（梁翼板全滲透鐸道突然斷裂，無明顯塑性變形）。事後調查發現，問題根源之一正是**鐸道瑕疵**（未熔合、未滲透、裂縫）未被 NDT 檢出。

此題考驗考生是否能：

1. 辨識韌性抗彎構架中哪些鐸接部位是「高風險、高重要性」
2. 為各部位配對合適的 NDT 方法，並說明選擇理由
3. 了解容量設計（Capacity Design）→ 哪裡允許塑化、哪裡必須保持彈性

出題者測驗重點：

- 知道「梁翼板對柱全滲透對接鐸」是最關鍵的鐸接部位（Northridge 教訓）
- 了解 UT（超音波）對全滲透鐸道內部面積型缺陷的檢測優勢
- 能區分「必須 100% 檢測」與「抽樣檢測」的部位差異

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

答題架構：

1. 韌性抗彎構架的設計原則（容量設計 → 確定塑化位置）
2. 重要銲接部位（至少 4-5 處，含位置說明）
3. 各部位對應 NDT 方法及選擇理由

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：誤以為「銲道愈多 NDT 要求就愈多」

NDT 要求取決於「銲道破壞的後果」，而非銲道數量。全滲透對接銲（CJP）是高風險部位；角銲（填角銲）雖多，但要求相對較低。

⚠ 陷阱2：忘記說明 NDT 方法選擇的理由

題目問「重要銲接部位 + NDT 方法」，光列出部位名稱或 NDT 方法名稱不夠，須說明「為何選此方法」（如 UT 對面積型內部缺陷最靈敏）。

⚠ 陷阱3：混淆 VT 的地位

VT（目視）是**所有銲道完工後的基本要求**，但無法代替 UT 檢測內部缺陷，不可單獨作為全滲透銲道的驗收方法。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明韌性抗彎鋼構架（SMRF）的重要銲接部位及各部位應實施的非破壞檢驗（NDT）方法

主要公式（概念題關鍵概念）

NDT 方法選擇邏輯：

- UT（超音波）→ 面狀內部缺陷（LOF、裂縫）→ CJP、ESW
- RT（放射線）→ 體積型內部缺陷（氣孔、夾渣）
- MT（磁粒）→ 鐵磁性材料表面 + 近表面缺陷
- PT（液體滲透）→ 非鐵磁性材料表面缺陷
- VT（目視）→ 所有銲道的基本要求

L1：題目直接給定

題目要求	說明
韌性抗彎構架（SMRF）	最高耐震等級，塑鉸在梁端形成
重要銲接部位	需列出至少 4-5 處
NDT 方法	需說明選擇理由

L2：需知識點推導

重要銲接部位彙整

部位	銲接類型	NDT 方法	理由	卡關？
梁翼板 CJP 對接銲	完全滲透銲	UT（100%）	面狀缺陷（LOF/裂縫）用 UT △ 最重要	
腹板剪力板 ESW	電熱熔渣銲	UT + VT	ESW 大熱輸入，LOF 風險高	
柱底板銲縫	CJP	UT + VT	重要傳力路徑	
腹板角銲	填角銲	VT（基本）	剪力路徑，UT 難施作	
銲縫趾部	任何銲縫端部	MT/PT （選查）	表面裂縫，MT 適合鐵磁材料	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
CJP 必須 100% UT （AISC 341 要求）	SMRF 梁翼板 CJP 必須全面 UT，非抽檢	SEISMIC-STEEL-SN · WELDED- CONNECTION- DESIGN	
UT 適合面狀缺陷（LOF/ 裂縫）	超音波在缺陷平面反射強，比 RT 更能偵測薄型缺陷	WELDED- CONNECTION- DESIGN	

知識點	說明	補強頁	卡關？
VT 是所有銲道的基本要求	不能代替 UT；完全滲透銲須 UT + VT 雙重驗收	WELDED- CONNECTION- DESIGN	
ESW 大熱輸入 → HAZ 脆化風險高	需特別注意 HAZ 韌性，AWS D1.8 對 ESW 有特殊要求	SEISMIC-STEEL-SN	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、韌性抗彎構架設計原則與塑化位置

容量設計 (Capacity Design) 原則：

- 梁柱接頭應確保**塑鉸形成於梁端**（或 RBS 犬骨接頭的縮小斷面處）
- 柱端（柱膝）、接頭板件區 (Panel Zone) 應保持彈性
- 因此，梁端接頭銲道品質直接決定整個構架的耐震韌性

銲接品質的位階：

梁端翼板全滲透銲道→Panel Zone→柱銜接點（自上而下依重要性排列，均需嚴格NDT）

二、韌性抗彎構架之重要銲接部位

部位①：梁翼板對柱全滲透對接銲（最關鍵）

位置： 梁（上下）翼板與鋼柱翼板（或箱形柱側板）之間的全滲透對接銲道（Complete Joint Penetration, CJP groove weld）

重要性： ★★★★★（最高）

- 此銲道承受梁端彎矩傳至柱的**主要拉壓力**
- 1994 Northridge 地震後被確認為韌性構架最脆弱銲接點
- 銲道瑕疵（未熔合、裂縫）會導致接頭在梁塑化前即發生脆性斷裂，喪失耗能能力

NDT 要求：

- UT（超音波檢測）**100% 全數檢測**

- 理由：全滲透銲道為**內部面積型缺陷**（未熔合、未滲透）高發區，UT 對面積型缺陷最靈敏（缺陷面垂直超音波方向時回波最強）；RT 雖可用，但對面積型缺陷靈敏度差，且射線防護困難
- 補充：銲後 VT 目視作為基本確認

部位②：連續板（垂直加勁板）銲道

位置：對應梁翼板位置，在柱腹板兩側設置的****連續板（Continuity Plate）****與柱翼板、柱腹板的連接銲道

重要性：★★★★

- 連續板用於傳遞梁翼板傳來的集中力至柱腹板，防止柱翼板局部彎曲
- 銲道若有缺陷，會導致梁柱接頭局部應力重分配，影響耗能能力

NDT 要求：

- **MT（磁粒檢測）** 或 **UT**
- 理由：連續板多以角銲（全滲透或填角銲）連接；角銲表面及近表面裂縫用 MT 最有效率，對磁性材料鋼結構靈敏度高
- 與柱翼板間若為 CJP：補充 UT 100%

部位③：面板區加厚板（補強腹板）銲道

位置：當柱面板區（Panel Zone）剪力需求過大時，加設的****腹板加厚板（Doubler Plate）****與柱腹板及翼板的連接銲道

重要性：★★★

- 面板區承受梁柱接頭傳遞之剪力，加厚板品質直接影響面板區耗能機制
- 加厚板與柱腹板的銲道如有未熔合，加厚板不能有效參與受力

NDT 要求：

- **UT 或 MT**
- 理由：加厚板與柱腹板全長銲道應以 UT 檢測內部缺陷；表面完工後 MT 確認表面裂縫

部位④：梁腹板與剪力板（Shear Tab）銲道

位置： 梁腹板透過**剪力板（Shear Tab）**銲接至柱翼板（或隔板）的銲道，通常為填角銲

重要性： ★★

- 承受梁端剪力，也在塑鉸形成後持續傳遞剪力；若剪力板銲道失效，梁端會脫落
- 相對於翼板 CJP，此部位要求較低，因剪力傳遞路徑較多樣

NDT 要求：

- MT（磁粒檢測）或 VT（目視）
- 理由：填角銲道表面裂縫（尤其銲趾裂縫）用 MT 最有效率；不需 UT（角銲幾何不規則，UT 困難）

部位⑤：柱接合（Column Splice）全滲透銲道

位置： 多層建築中，鋼柱在樓層間的**對接銲道（Column Splice）**，通常為全滲透對接銲

重要性： ★★★

- 柱接合點受設計彎矩、剪力、軸力，地震時可能承受較高需求
- 接合點應保持彈性（容量設計），銲道缺陷可能導致柱在強震中斷裂

NDT 要求：

- UT 100% 全數檢測
- 理由：與梁翼板 CJP 同理，全滲透銲道用 UT 確保無內部缺陷

部位⑥：柱底板銲道（Column Base Plate Welds）

位置： 鋼柱與基礎底板之間的連接銲道，通常為全滲透或大尺寸填角銲

重要性： ★★★

- 底板銲道為整棟建築力流的最終傳遞點，若底板銲道失效，柱將失去支撐
- 重力柱（非側力抵抗系統）可用較低要求，但韌性抗彎構架柱基須嚴格控制

NDT 要求：

- **UT 或 MT**（依銲接型式選擇）

三、NDT 方法選擇總表

銲接部位	銲接類型	必要 NDT	補充 NDT	理由
梁翼板對柱（CJP）	全滲透對接銲	UT 100%	VT	內部面積型缺陷，UT 最靈敏
連續板銲道	角銲或 CJP	MT	UT（若CJP）	表面/近表面裂縫，MT 效率高
面板區加厚板銲道	角銲	UT 或 MT	VT	依長度及重要性選擇
梁腹板剪力板銲道	角銲	MT 或 VT	—	填角銲，表面檢測即可
柱接合（CJP）	全滲透對接銲	UT 100%	VT	同梁翼板 CJP
柱底板銲道	全滲透或角銲	UT 或 MT	VT	依銲接型式選擇
所有銲道（基線）	全部	VT（全數）	—	最基本要求

四、NDT 方法選擇邏輯提醒

面積型內部缺陷（裂縫、未熔合） ⇒ **UT（超音波）**

體積型內部缺陷（氣孔、夾渣） ⇒ **RT（放射線）**

表面或近表面裂縫（磁性材料） ⇒ **MT（磁粒）**

表面或近表面裂縫（非磁性材料） ⇒ **PT（液滲）**

表面可見缺陷（銲道幾何） ⇒ **VT（目視）**

全滲透銲道以**UT**為主，因全滲透銲道最怕的是**未熔合（Lack of Fusion, LF）**和**未滲透（Lack of Penetration, LP）**——這兩種都是面積型缺陷，正好是 UT 最靈敏的缺陷類型。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

1994 Northridge 地震的教訓

1994 年 Northridge 地震後，美國 SAC Steel Project 對受損建築進行全面調查，發現：

1. **梁翼板 CJP 鐸道脆裂**是最普遍的接頭破壞模式
2. 鐸道缺陷包括：鐸根部未熔合、HAZ 裂縫、鐸趾未滲透
3. 許多缺陷在竣工驗收時**未被 NDT 檢出**（因當時 UT 要求不嚴格）

之後，AISC 341（耐震規定）強制要求所有韌性構架的梁柱 CJP 鐸道進行 UT 100% 全檢，並使用 **FEMA 350 認可接頭型式**（含 WUF-W、RBS 等）。

RBS（犬骨接頭）的 NDT 特殊考量

若採用 RBS（Reduced Beam Section），梁翼板在距柱面一段距離處被切削縮小：

- **切削面**：必須磨光，以 **MT 或 PT** 確認無表面裂縫（切削引起的應力集中）
- **CJP 鐸道**：仍需 UT 100%
- **目的**：讓塑鉸形成於切削斷面處（非在 CJP 鐸道），保護鐸道不受過大非彈性變形

考場答題建議

25 分題目，建議配分：

- 說明韌性抗彎構架設計原則（容量設計、塑鉸位置）：5 分
- 列出並說明 4-5 個重要鐸接部位（含位置）：12-15 分
- 各部位 NDT 方法及選擇理由：8-10 分

關鍵必寫：「梁翼板對柱全滲透對接鐸 → UT 100% 全數檢測」，這是最核心的答案。